



Premium 권한 및 환불 처리

Premium 권한 및 환불 처리

구현 범위

Premium은 별도 Role이 아니라 결제에 연결된 `premium_grants`의 활성 상태로 판정합니다. 결제 취소가 완료되면 결제 상태·환불 이력·Premium 권한을 함께 갱신합니다.

1. Premium 접근 제어

The screenshot displays the Knowva user interface. At the top, there's a navigation bar with the Knowva logo and tabs for '학습' (Learning), '분석' (Analysis), '커뮤니티' (Community), and '마이페이지' (My Page). Below this, a dashboard shows '과목 / 레벨' (Subject / Level) as '...', '점수' (Score) as '0점', and '정답' (Correct Answer) as '0/0'. A '상태' (Status) section shows '대기' (Waiting). A '유지일' (Maintenance Day) section shows '-'. A '누적 추천' (Accumulated Recommendation) section shows 'AI 코딩테스트를 완료하면 누적 코딩테스트 기준으로 추천을 제공합니다.' (After completing the AI coding test, recommendations will be provided based on the cumulative coding test). Below this, there are three main sections: '학습 진행 체크' (Check Learning Progress) with a '기록 없음' (No Record) button, '과목별 코딩테스트 요약' (Summary of Coding Tests by Subject) with a '기록 없음' (No Record) button, and 'Premium 상세 분석' (Detailed Analysis of Premium) with a '잠금' (Lock) button. The 'Premium 상세 분석' section contains a '상세 분석 잠금' (Lock Detailed Analysis) button and a description: '정답률 분포, 취약 구간, 실수 유형 분석과 추천 로드맵을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.' (You can check the distribution of correct answer rates, weak areas, error types, and recommended roadmaps on one screen). A '결제하기' (Pay) button is also visible.

화면 설계 자료 기준: Premium 분석 기능은 권한이 없는 사용자에게 구매 흐름을 안내합니다.

Learning Insight

AI 분석 리포트

전체 누적 코딩테스트 분석과 참고 학습 지표를 함께 확인합니다.

분석 기준

전체 누적 코딩테스트

2026.07.22

자동 갱신

Premium 상세 분석

활성

누적 진단

Java 과목

조건문과 반복문은 안정적이며, 배열/문자열 탐색 문제에서 보완이 필요합니다.

학습 진행

83%

15 / 18개 단원 완료

누적 코딩테스트 정답률

67%

누적 1회 · 2 / 3 정답

보강

누적 성과

누적 코딩테스트 정답률이 낮아 구현 로직, 출력 형식, 조건 처리 순서로 다시 점검하는 것이 좋습니다.

향후

재응시 흐름

1회 응시, 0회 재응시 기준으로 풀이 안정성을 봅니다.

일반 문제 정답률

100%

1499 / 1500 정답

코딩테스트 통과율

100%

1 / 1회 통과

재확인

집중 보강

Java 과목에서 틀린 문항이 반복되는지 먼저 확인하면 다음 코딩테스트 안정성이 올라갑니다.

추천

다음 액션

Java 과목에서 틀린 코딩테스트 문항을 먼저 다시 확인해 주세요.

과목별 코딩테스트 분석

1개 과목

JAVA

Java

67%

2 / 3 정답

100%

1 / 1회 통과

1개

틀린 문항 1개 · 재응시 0회

정답률

통과율

응시

1회

67%

100%

100%

재응시 0회

틀린 문항이 누적되어 있어 구현 로직과 출력 형식을 먼저 다시 확인해 주세요.

난이도별 코딩테스트 분석

1개 난이도

LEVEL

BRONZE

67%

2 / 3 정답

100%

1 / 1회 통과

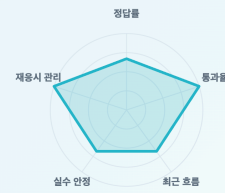
1개

재확인 문항

틀린 문항이 누적되어 있어 구현 로직과 출력 형식을 먼저 다시 확인해 주세요.

코딩테스트 균형 레이더

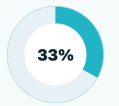
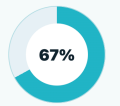
한눈에 보기



정답률 67%
통과율 100%
재확인 문항 1개
실수 안정 67%
재응시 관리 100%
최근 흐름 67%

정답률 분석

상세 지표



재확인 집중 구간

과목별

Java

응시 1회

1개

학습 화면에서 응시하기

AI 맞춤 코멘트

분석 완료

강점

강점

- 기본 연산
- 반복문

보강

보강점

- 배열 탐색

행동

다음 행동

- 문자열 배열 순회 문제를 3개 더 풀기

실수 유형 분석

누적 코딩테스트

자료 처리

배열·문자열 처리 실수

1회

배열이나 문자열을 끝까지 순회하고 비교하는 과정에서 누락이 반복됩니다. 대표 문제: 문자열 배열에서 가장 긴 문자열을 반환하는 메서드를 작성하세요.

영향 범위

1회 · 1개 코딩테스트에서 발생

첫 번째 값만 처리하지 말고 전체 원소를 순회하는지 확인하세요.

구분	처리 방식
권한 확인	사용자 ID로 활성 <code>premium_grants</code> 조회
접근 허용	활성 grant가 있으면 Premium 분석 기능 접근
접근 차단	활성 grant가 없으면 <code>AUTH_FORBIDDEN</code> 반환
중복 결제 방지	이미 활성 grant가 있으면 일반 카드·카카오페이 결제 시작 차단

```

public boolean hasPremiumAccess(Long userId) {
    return premiumGrantService.hasActiveGrant(userId);
}

public PremiumGrant requirePremiumAccess(Long userId) {
    return premiumGrantService.requireActiveGrant(userId);
}

```

- `PaymentAccessService` 가 Premium 기능의 공통 진입점 역할을 수행합니다.
- Premium 전용 Role을 추가하지 않고, 활성 grant 유무로 권한을 판정합니다.
- 결제 승인 후 `PremiumGrantService.grantLifetime(userId, paymentId)` 가 Lifetime grant를 생성합니다.

2. 환불 가능 조건

환불은 본인의 **PAID 결제**이면서, 결제 완료 후 Premium 분석 기능을 사용하지 않은 경우에만 요청할 수 있습니다.

검증 항목	차단 조건
결제 상태	<code>PAID</code> 가 아닌 결제
PG 거래 정보	PG사 또는 거래 식별번호가 없는 결제
중복 요청	이미 환불 이력이 있는 결제
Premium 상태	이미 비활성화된 grant
분석 사용 여부	결제 완료 후 성공한 AI 분석 리포트가 존재하는 경우

```

if (aiAnalysisReportMapper.existsSuccessfulReportCreatedAfter(
    userId, payment.getPaidAt())

```

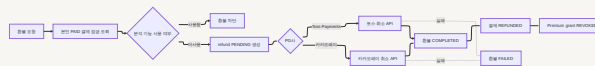
```

    )) {
        throw new BusinessException(
            ErrorCode.COMMON_VALIDATION_FAILED,
            "분석 기능을 사용한 결제는 취소할 수 없습니다."
        );
    }

    PaymentRefund existingRefund = paymentRefundMapper
        .findByPaymentIdForUpdate(paymentId)
        .orElse(null);
    if (existingRefund != null) {
        throw refundAlreadyRequested(existingRefund);
    }

```

3. 환불 처리 흐름



1. DB transaction에서 환불 이력을 **PENDING** 으로 먼저 생성합니다.
2. PG사별 취소 API를 호출하고 취소 거래 식별번호를 받습니다.
3. 성공 시 환불 상태를 **COMPLETED** 로 변경합니다.
4. 결제를 **REFUNDED** 로 변경하고, 연결된 Premium grant를 **REVOKED** 로 철회합니다.
5. PG 취소 실패 시 환불 이력만 **FAILED** 로 남기고 권한은 유지합니다.

4. 핵심 코드 - 환불 완료 시 상태·권한 동기화

`PaymentRefundService.completeRefund()` 은 PG 취소 성공 후 결제·환불·권한 상태를 하나의 transaction에서 반영합니다.

```

if (paymentRefundMapper.markCompleted(
    refund.getRefundId(), pgRefundTransactionId
) != 1) {
    throw new BusinessException(
        ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT,
        "환불 완료 상태를 반영하지 못했습니다."
    );
}

```

```

}
if (dummyPaymentMapper.markRefunded(paymentId, userId) !=
1) {
    throw new BusinessException(
        ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT,
        "결제 환불 상태를 반영하지 못했습니다."
    );
}
if (premiumGrantMapper.revokeByPaymentIdAndUserId(
    paymentId, userId, refund.getRefundReason()
) != 1) {
    throw new BusinessException(
        ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT,
        "Premium 권한을 회수하지 못했습니다."
    );
}
}

```

- `payment_refunds` : `PENDING` → `COMPLETED/FAILED` 이력 관리
- `dummy_payments` : `PAID` → `REFUNDED` 상태 변경
- `premium_grants` : `ACTIVE` → `REVOKED` , 철회 시각과 사유 저장
- 환불 후에는 Premium 분석 기능 접근이 차단되고, 분석 화면에서 다시 결제 흐름으로 진입합니다.

5. PG 취소 분기

```

return switch (payment.getPgProvider()) {
    case PG_TOSS_PAYMENTS -> tossPaymentService.cancel(
        payment.getPgTransactionId(),
        refund.getRefundAmount(),
        refund.getRefundReason(),
        "refund-" + refund.getRefundId()
    );
    case PG_KAKAO_PAY -> kakaoPayService.cancel(
        payment.getPgTransactionId(),
        refund.getRefundAmount()
    );
    default -> throw new BusinessException(

```

```

        ErrorCode.COMMON_VALIDATION_FAILED,
        "환불을 지원하지 않는 PG 결제입니다."
    );
};

```

- 토스페이먼츠와 카카오페이의 취소 API를 PG사별로 호출합니다.
- 각 PG의 취소 거래 식별번호를 환불 이력에 저장합니다.
- PG 거래 정보가 없는 이전 더미 결제는 실제 취소 API를 호출할 수 없으므로 환불 대상에서 제외합니다.

6. 상태 기준

대상	정상 흐름	실패 또는 차단
결제	PENDING → PAID → REFUNDED	PENDING → FAILED/CANCELED
환불	PENDING → COMPLETED	PENDING → FAILED
Premium grant	ACTIVE	환불 완료 시 REVOKED
AI 분석	활성 grant가 있을 때 접근	환불 후 접근 차단 및 결제 안내